Лабораторная работа № 2

Измерение и тестирование пропускной способности сети

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
Студент:Авдадаев Джамал Геланиевич

26 сентября 2026

Цели и задачи работы

Цель работы: познакомиться с инструментом iPerf3 для измерения пропускной способности сети в режиме реального времени, провести интерактивные эксперименты в Mininet и построить графики по результатам измерений.

Задача работы

- *научиться измерять пропускную способность моделируемой сети в реальном времени;*
- *получить практику запуска клиент-серверных тестов iPerf3;*
- *сравнить режимы TCP, UDP и дополнительные параметры запуска;*
- *сформировать данные JSON и построить графики результата.*

Результат: набор тестов, JSON-файл и PDF-графики throughput, cwnd, RTT, retransmits, MTU и bytes.

Объект, предмет и инструменты

• Объект исследования: моделируемая сеть Mininet из двух хостов и коммутатора.

• Предмет исследования: пропускная способность, jitter, потери датаграмм, повторные передачи TCP.

• Инструменты: Ubuntu Mininet VM, PuTTY, XLaunch, iPerf3, jq, gnuplot, evince, iperf3_plotter.

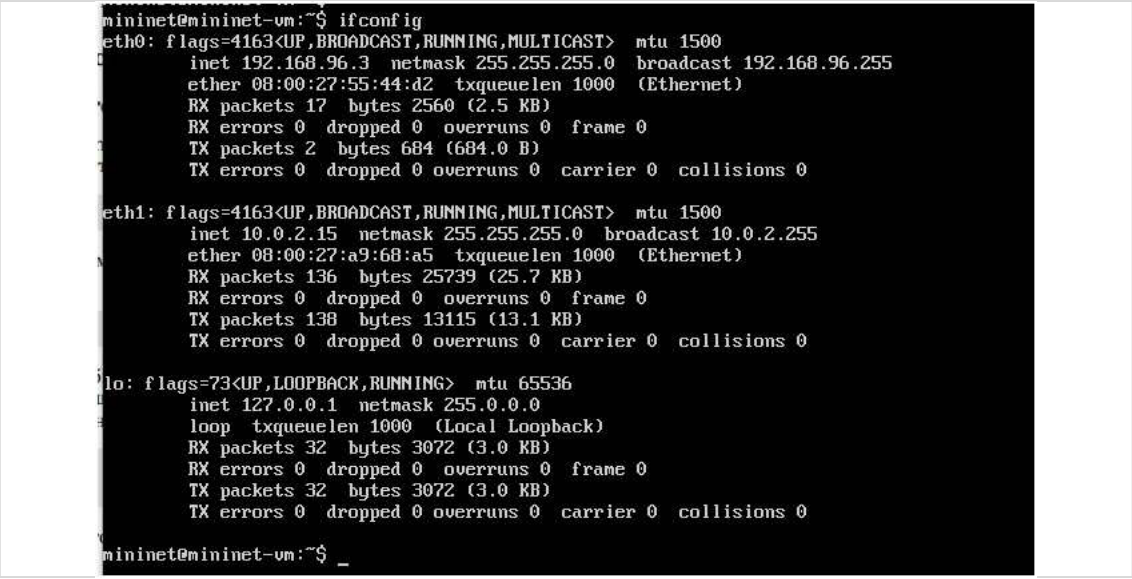


iperf3: клиент ⟶ сервер

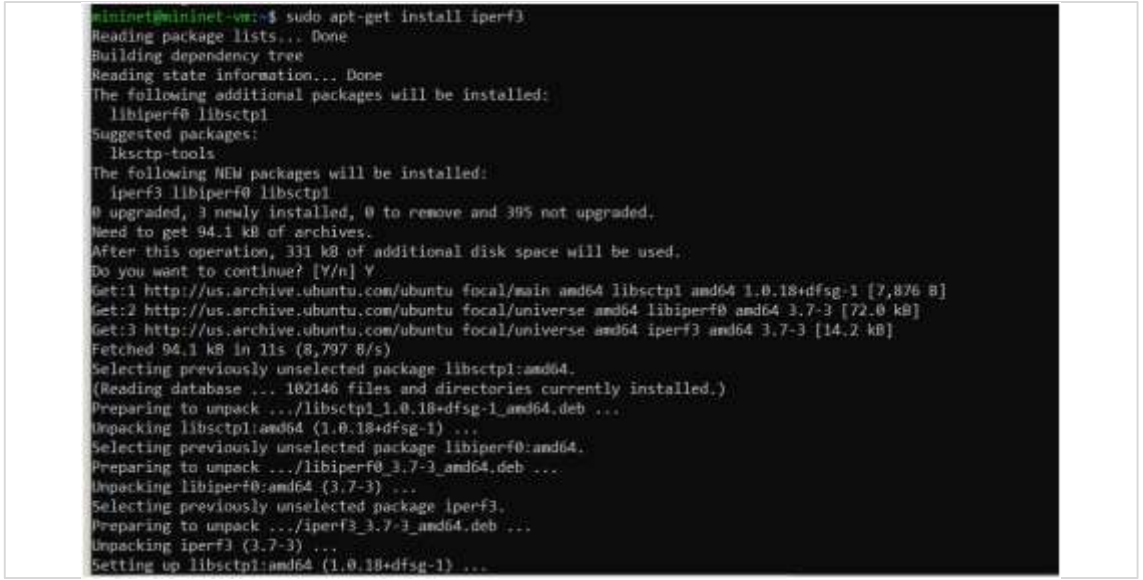
Базовая схема эксперимента: h1 выступает клиентом, h2 — сервером iPerf3.

Ход выполнения работы

Подготовка среды и установка ПО



Проверка интерфейсов VM: eth0 и eth1



Установка iPerf3 и зависимостей

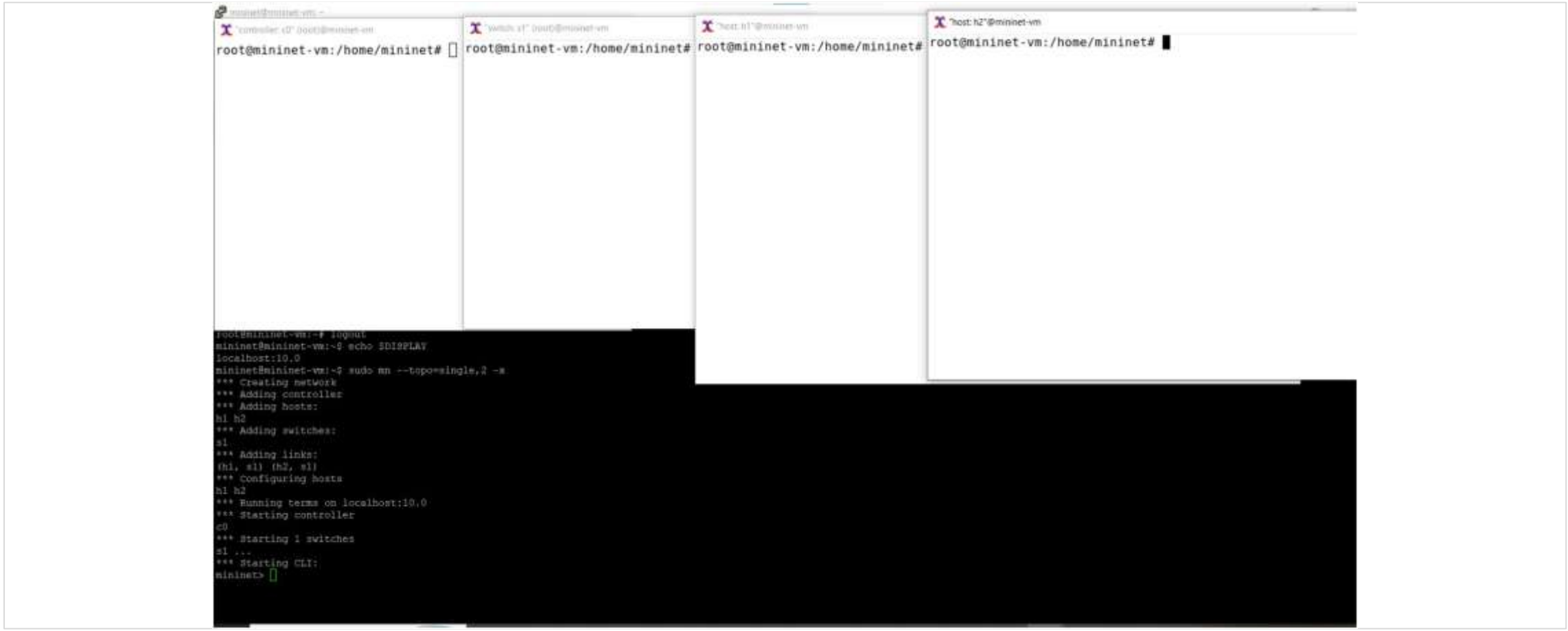
На виртуальной машине проверены сетевые интерфейсы, обновлены репозитории и установлен iPerf3. Дополнительно установлены git, jq, gnuplot-nox и evince для обработки и визуализации данных.

Развёртывание iperf3_plotter

```
mininet@mininet-vm:~$ cd /tmp
mininet@mininet-vm:/tmp$ git clone https://github.com/ekfoury/iperf3_plotter.git
Cloning into 'iperf3_plotter'...
remote: Enumerating objects: 292, done.
remote: Counting objects: 100% (218/218), done.
remote: Compressing objects: 100% (145/145), done.
remote: Total 292 (delta 86), reused 188 (delta 56), pack-reused 74 (from 1)
Receiving objects: 100% (292/292), 2.42 MiB | 5.33 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (120/120), done.
mininet@mininet-vm:/tmp$ cd /tmp/iperf3_plotter
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp plot_* /usr/bin
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$ sudo cp *.sh /usr/bin
mininet@mininet-vm:/tmp/iperf3_plotter$
```

Репозиторий iperf3_plotter был склонирован во временный каталог, после чего скрипты были скопированы в /usr/bin. Для совместимости с методичкой использованы legacy-скрипты plot_iperf.sh и preprocessor.sh.

Запуск топологии Mininet



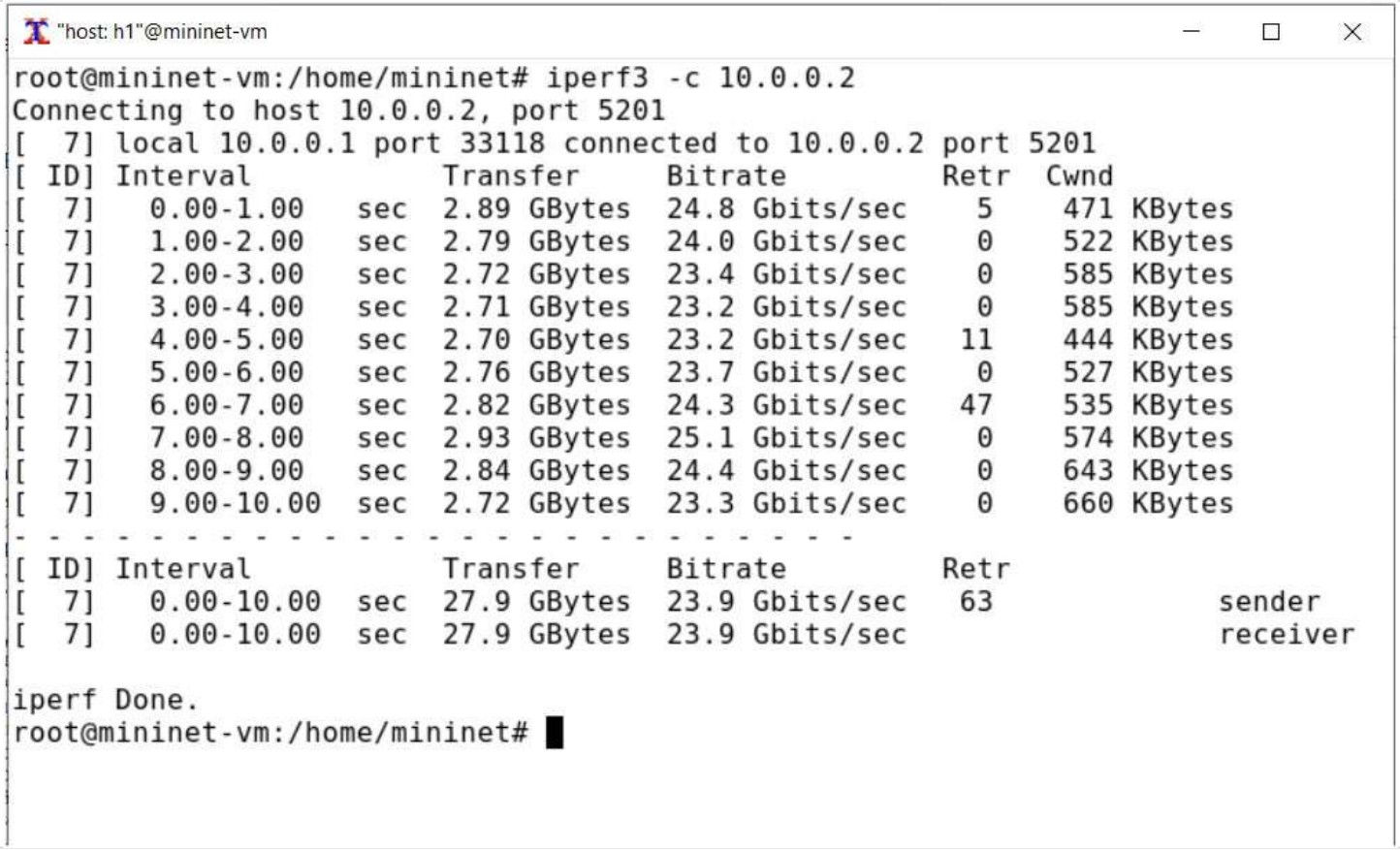
Запуск topology single,2 с XTerm-окнами h1, h2, s1 и c0

Проверка топологии

```
mininet> net
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
s1 lo:  s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0
c0
mininet> links
h1-eth0<->s1-eth1 (OK OK)
h2-eth0<->s1-eth2 (OK OK)
mininet> dump
<Host h1: h1-eth0:10.0.0.1 pid=5024>
<Host h2: h2-eth0:10.0.0.2 pid=5028>
<OVSSwitch s1: lo:127.0.0.1,s1-eth1:None,s1-eth2:None pid=5033>
<Controller c0: 127.0.0.1:6653 pid=5017>
mininet>
```

- h1 получил адрес 10.0.0.1;
- h2 получил адрес 10.0.0.2;
- оба канала h1–s1 и h2–s1 находятся в состоянии OK.

Базовый TCP-тест в отдельных терминалах



Результат: 27.9 GBytes за 10 секунд, средняя скорость 23.9 Gbit/s, Retr = 63.

Клиент h1 подключается к серверу iPerf3 на h2 по адресу 10.0.0.2:5201

Эксперимент через CLI Mininet

```
mininet> h2 iperf3 -s &
mininet> h1 iperf3 -c h2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[  5] local 10.0.0.1 port 33122 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  2.91 GBytes  25.0 Gbits/sec    0   1.02 MBytes
[  5]   1.00-2.00   sec  2.82 GBytes  24.2 Gbits/sec    0   1.30 MBytes
[  5]   2.00-3.00   sec  2.90 GBytes  24.9 Gbits/sec    0   1.61 MBytes
[  5]   3.00-4.00   sec  2.82 GBytes  24.2 Gbits/sec    0   1.61 MBytes
[  5]   4.00-5.00   sec  2.79 GBytes  23.9 Gbits/sec    0   1.61 MBytes
[  5]   5.00-6.00   sec  3.14 GBytes  27.0 Gbits/sec    0   1.78 MBytes
[  5]   6.00-7.00   sec  2.61 GBytes  22.4 Gbits/sec    0   1.99 MBytes
[  5]   7.00-8.00   sec  3.01 GBytes  25.9 Gbits/sec    0   2.09 MBytes
[  5]   8.00-9.00   sec  2.79 GBytes  24.0 Gbits/sec    0   2.09 MBytes
[  5]   9.00-10.00  sec  3.12 GBytes  26.8 Gbits/sec    0   2.19 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  28.9 GBytes  24.8 Gbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  28.9 GBytes  24.8 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.
mininet>
```

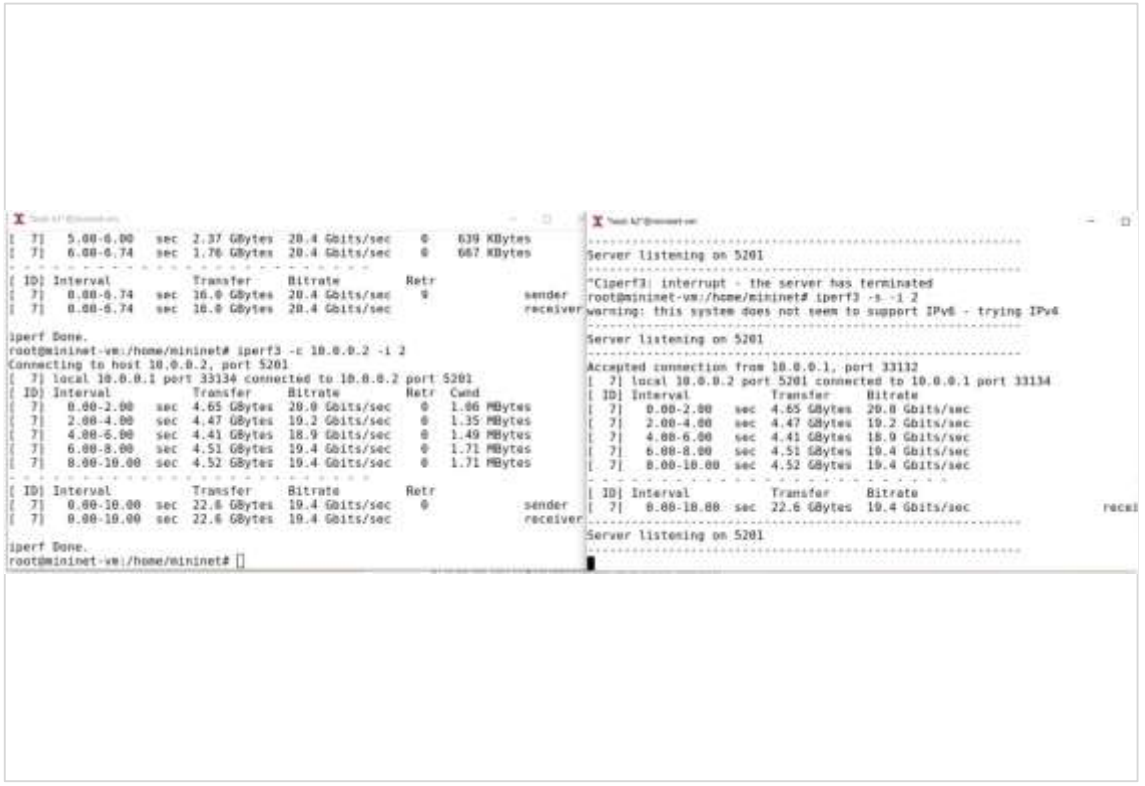
Результат: 28.9 GBytes за 10 секунд, средняя скорость 24.8 Gbit/s, Retr = 0.

Команды h2 iperf3 -s & и h1 iperf3 -c h2 выполнены из приглашения mininet>

Управление длительностью и интервалом отчёта



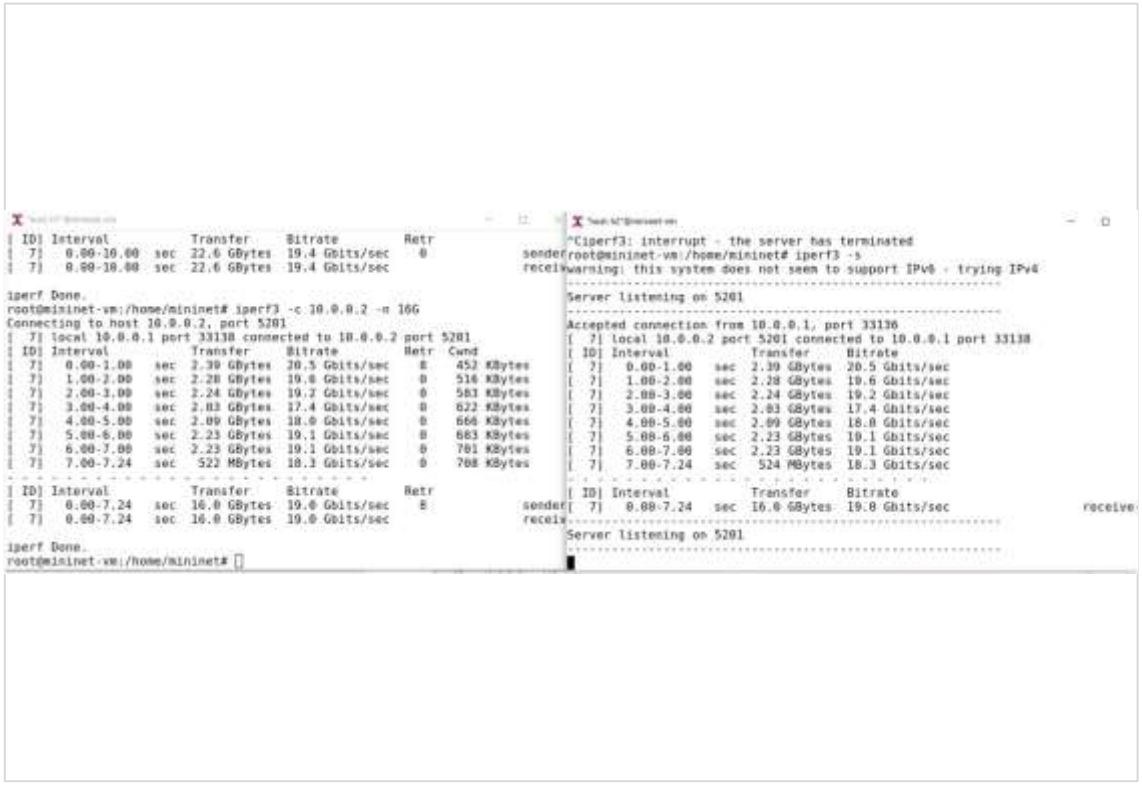
Опция -t 5: тест длится 5 секунд



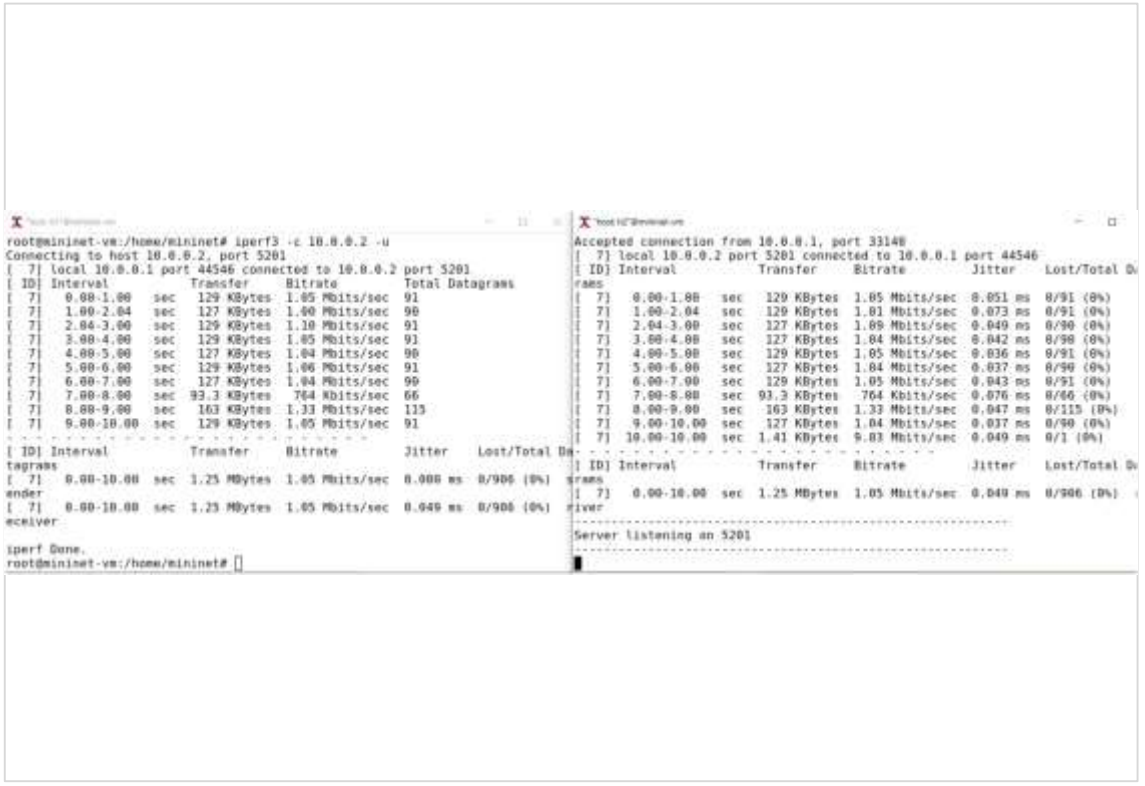
Опция -i 2: отчёт выводится каждые 2 секунды

Итоги: при -t 5 передано 11.7 GBytes со скоростью 20.1 Gbit/s; при -i 2 передано 22.6 GBytes со скоростью 19.4 Gbit/s.

Фиксированный объём и UDP



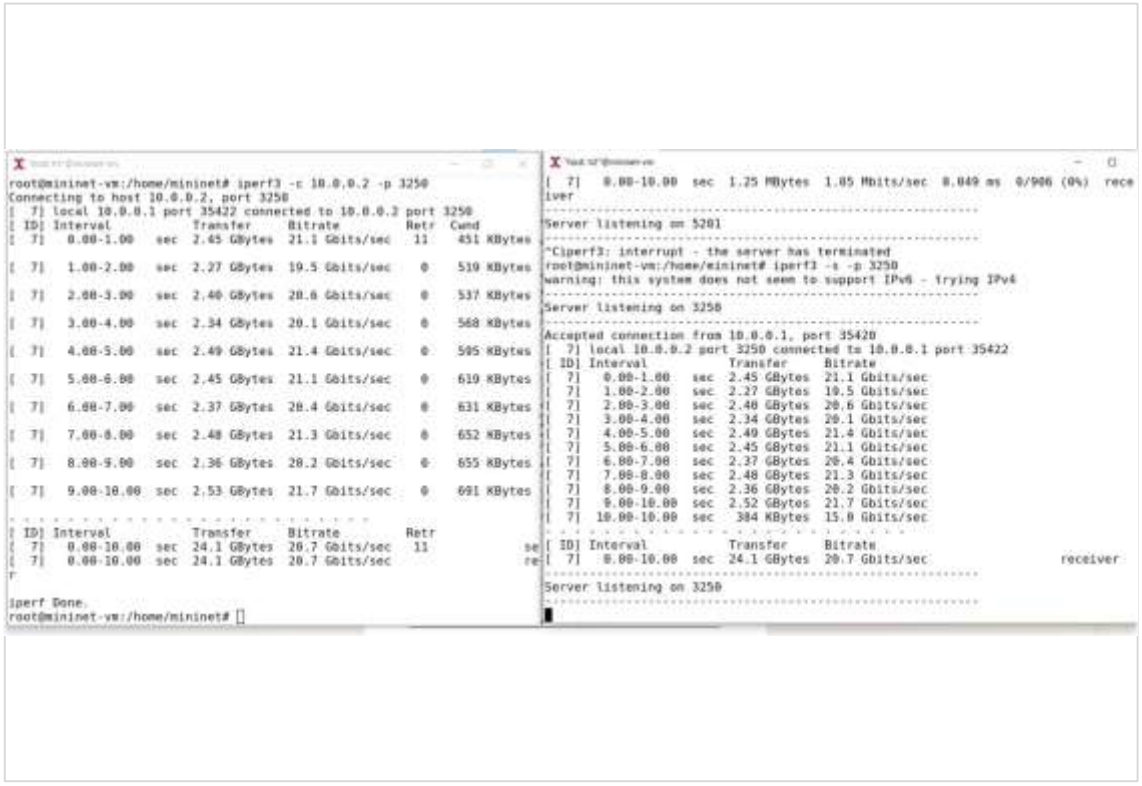
Опция -n 16G: передача заданного объёма данных



Опция -u: UDP, jitter и потери датаграмм

TCP -n 16G: 16.0 GBytes за 7.24 секунды, 19.0 Gbit/s. UDP: 1.25 MBytes, 1.05 Mbit/s, jitter ≈ 0.049 ms, потери 0/906.

Порт 3250 и режим одного клиента



Передача через нестандартный порт 3250



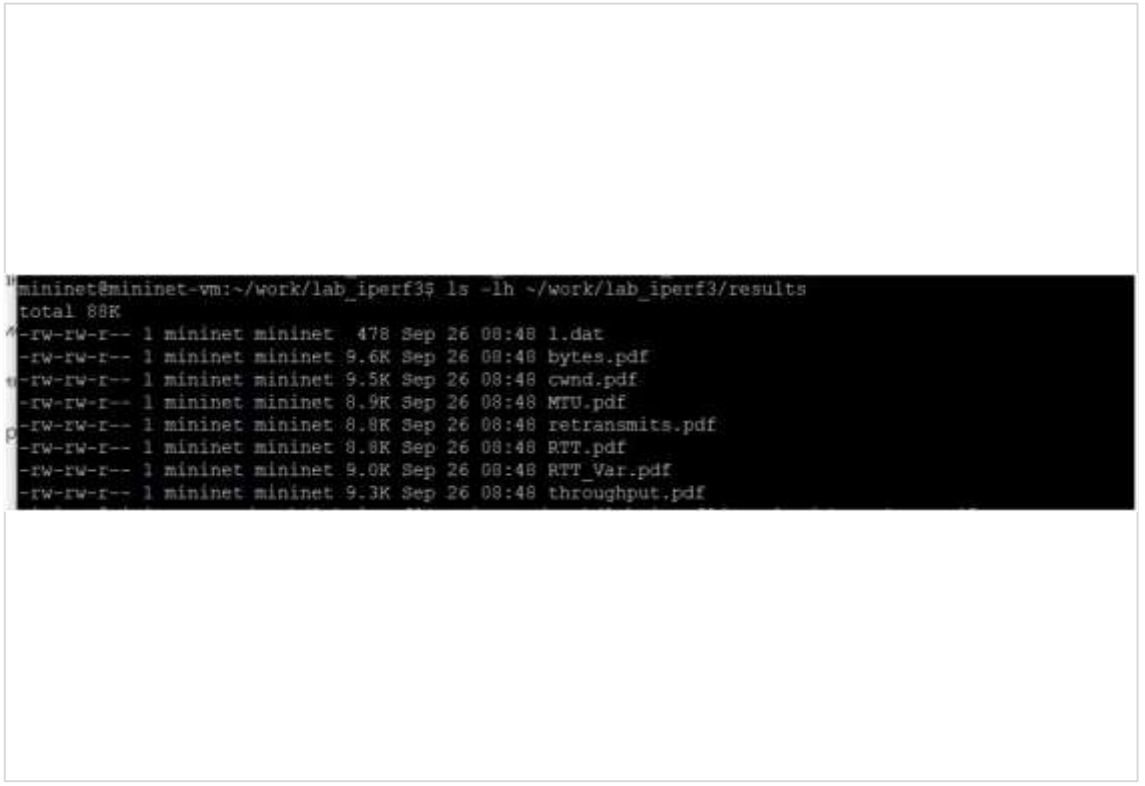
Опция -1: сервер завершает работу после одного клиента

Проверены дополнительные режимы сервера iPerf3: смена порта через -p и автоматическая остановка сервера после одного клиентского подключения через -1.

Экспорт JSON и построение графиков



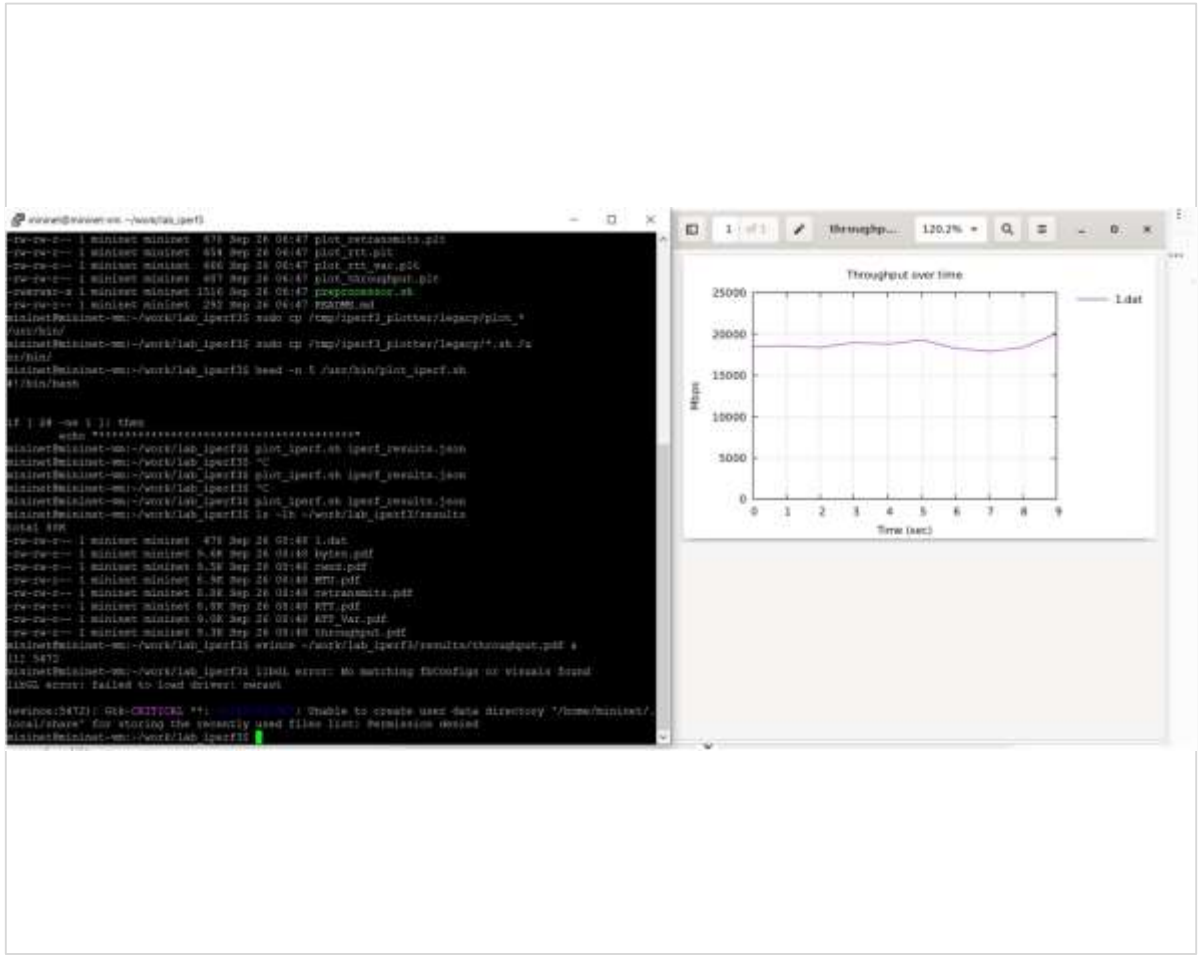
Экспорт результата iPerf3 в JSON

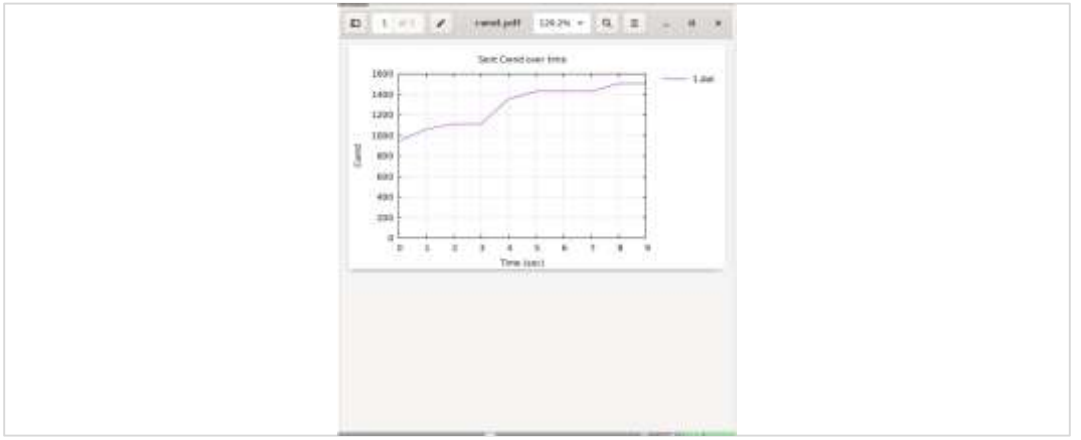


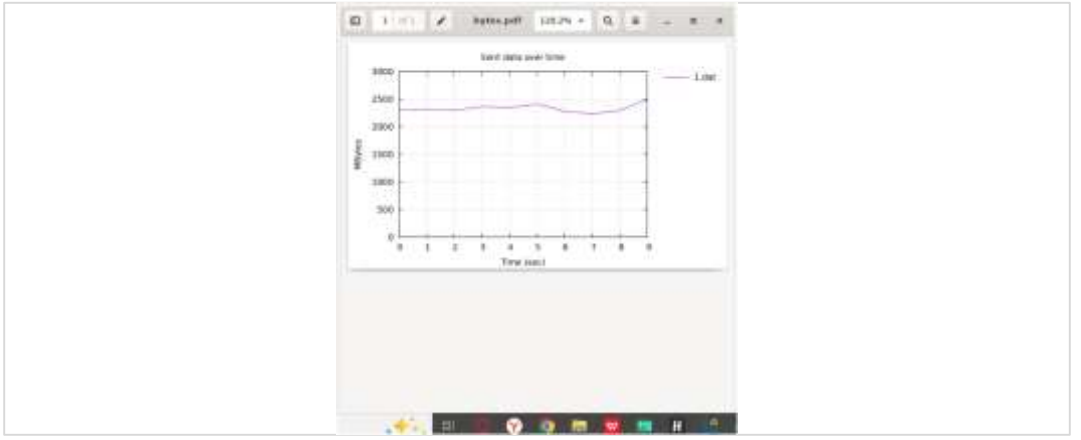
Сформированы файлы 1.dat и PDF-графики

Вывод в формате JSON был сохранён в iperf_results.json. На основе файла сгенерированы графики throughput, cwnd, retransmits, RTT, RTT_Var, MTU и bytes.

Визуализация результатов







Основной график throughput показывает устойчивый уровень около 18–20 Gbit/s.

Выводы

Итог лабораторной работы

- установлены iPerf3 и вспомогательные пакеты для обработки результатов;
- в Mininet запущена топология h1—s1—h2 с адресами 10.0.0.1 и 10.0.0.2;
- проведены TCP-тесты в отдельных терминалах и через интерфейс Mininet;
- проверены параметры -t, -i, -n, -u, -p и -1;
- результаты экспортированы в JSON и преобразованы в графики;
- основной график throughput подтвердил стабильную пропускную способность порядка 18–20 Gbit/s.